Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

# 전자응용회로설계

## 5주차. 아날로그 회로 실습 2강. 다이오드 회로

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

# 학습내용 및 학습목표

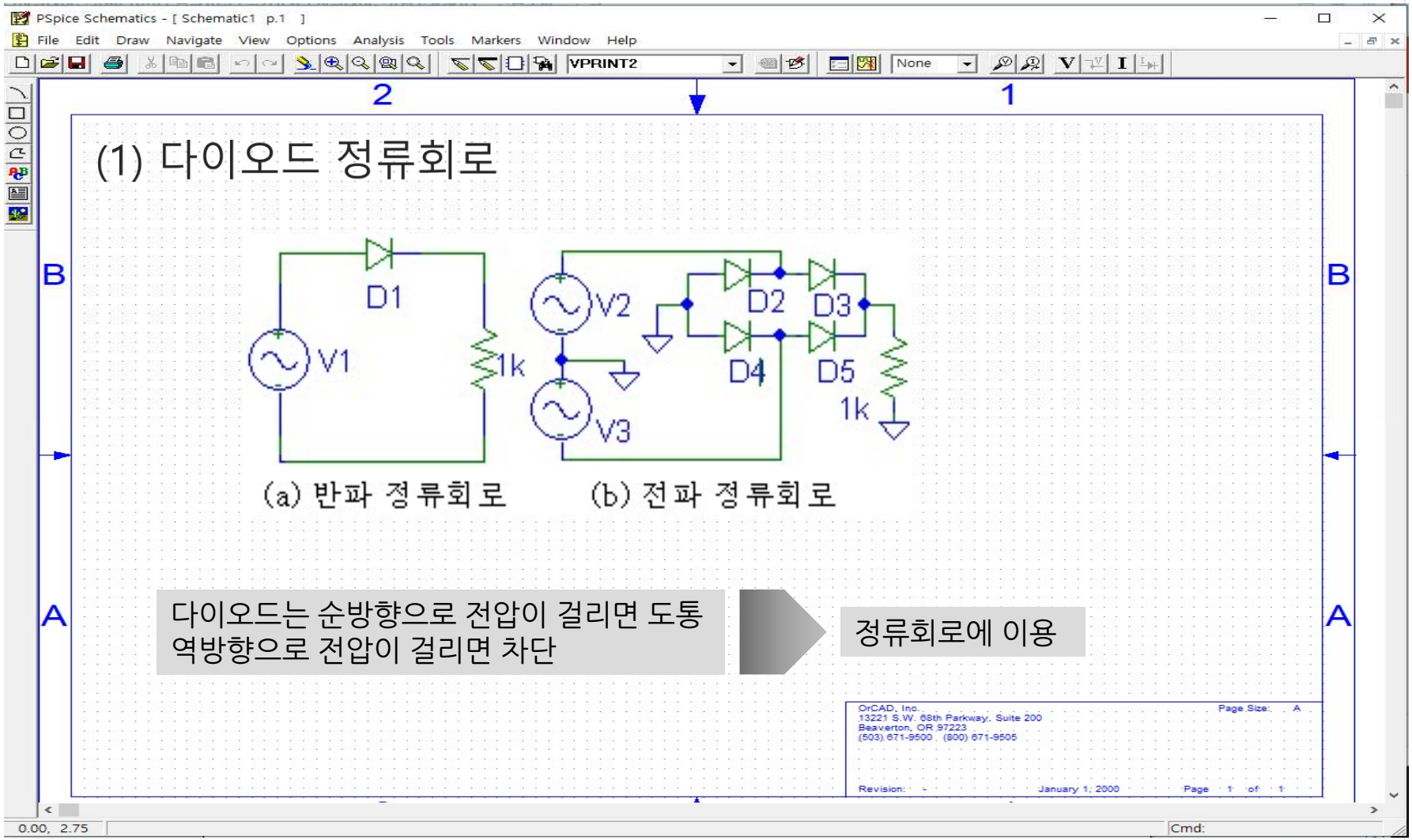
## 학습내용

- Pspice를 이용한 다이오드 이해
- Pspice를 이용한 다이오드 정류회로 이해

## 학습목표

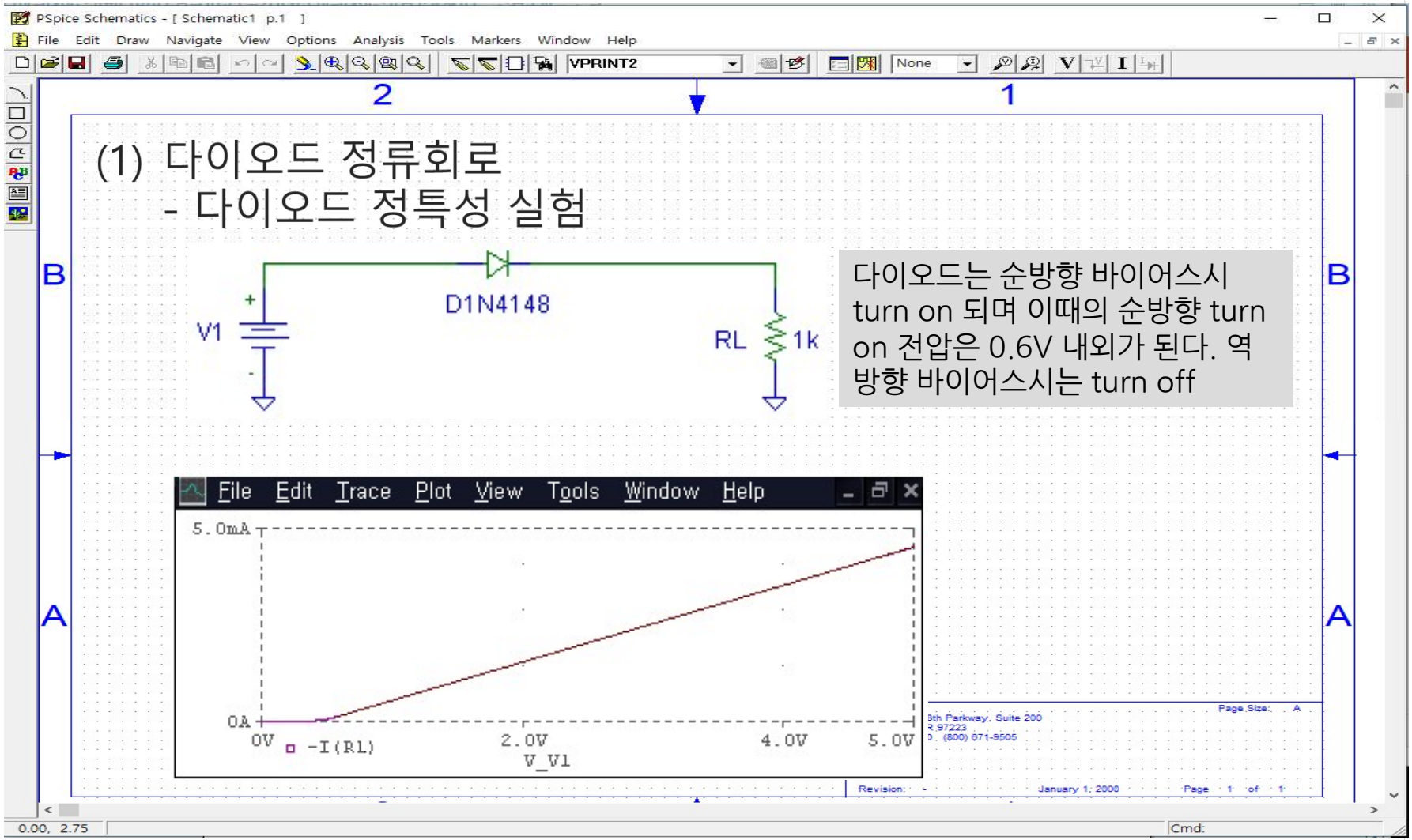
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 다이오드 동작을 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 다이오드 정류회로를 설명할 수 있다.

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



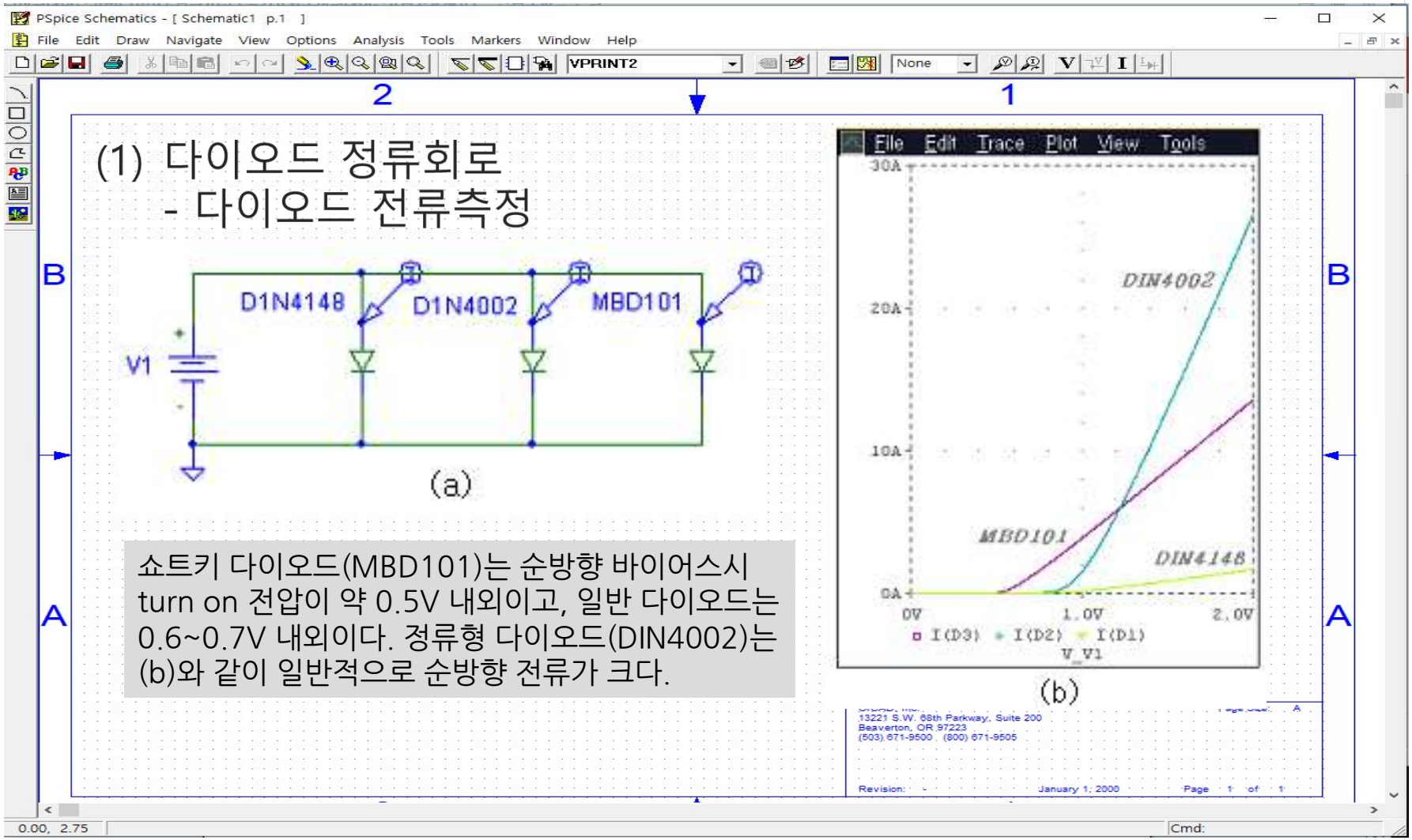

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



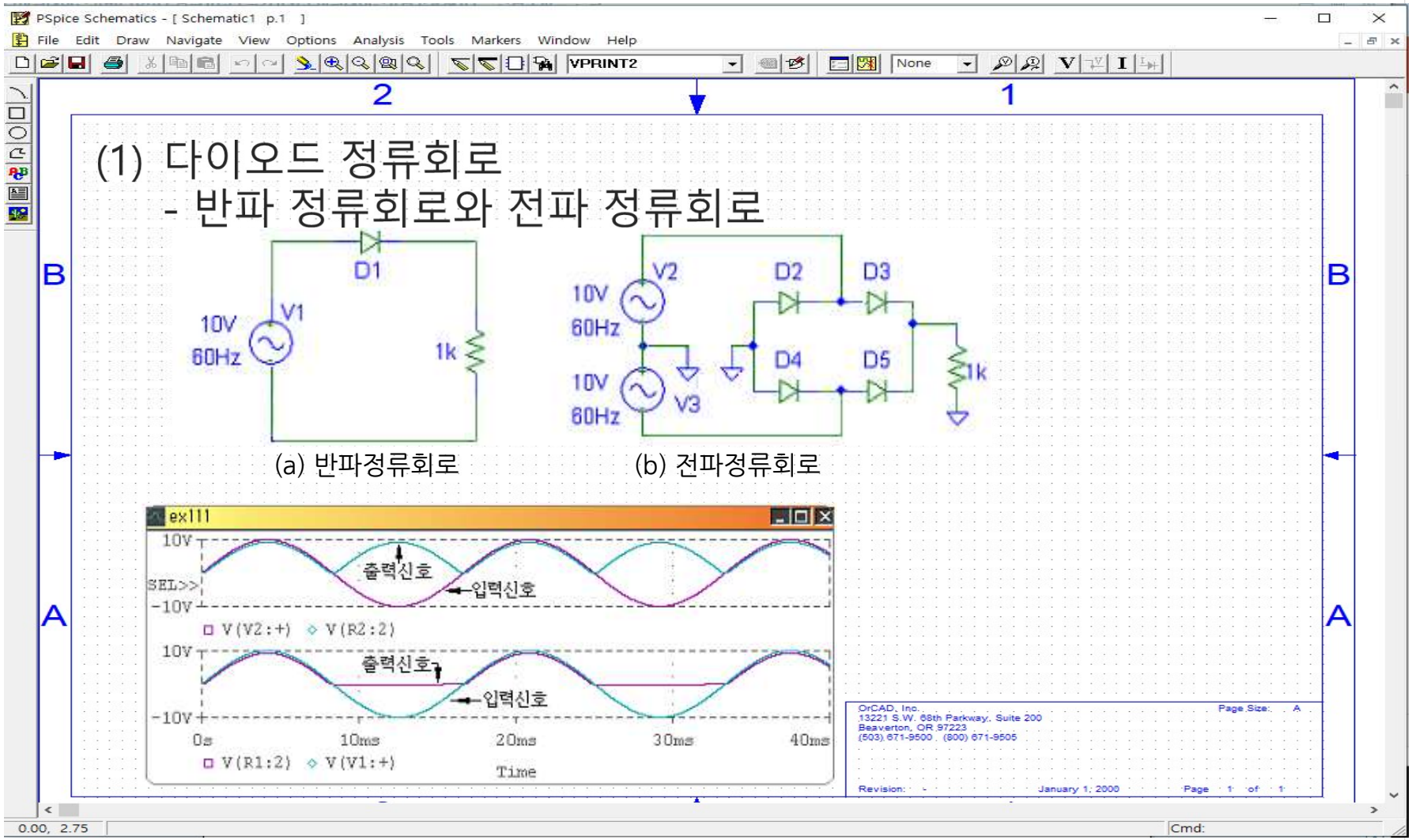

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



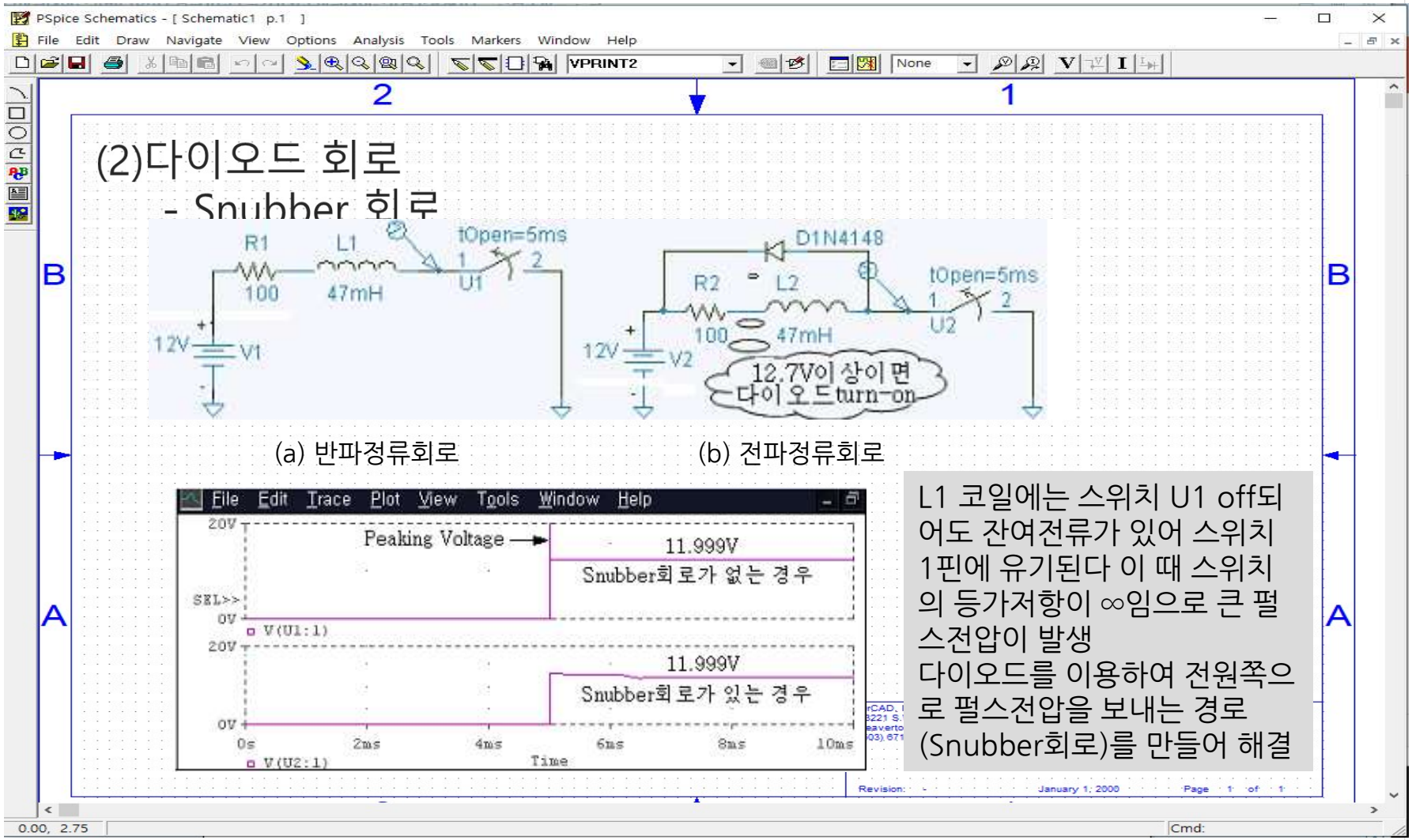

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



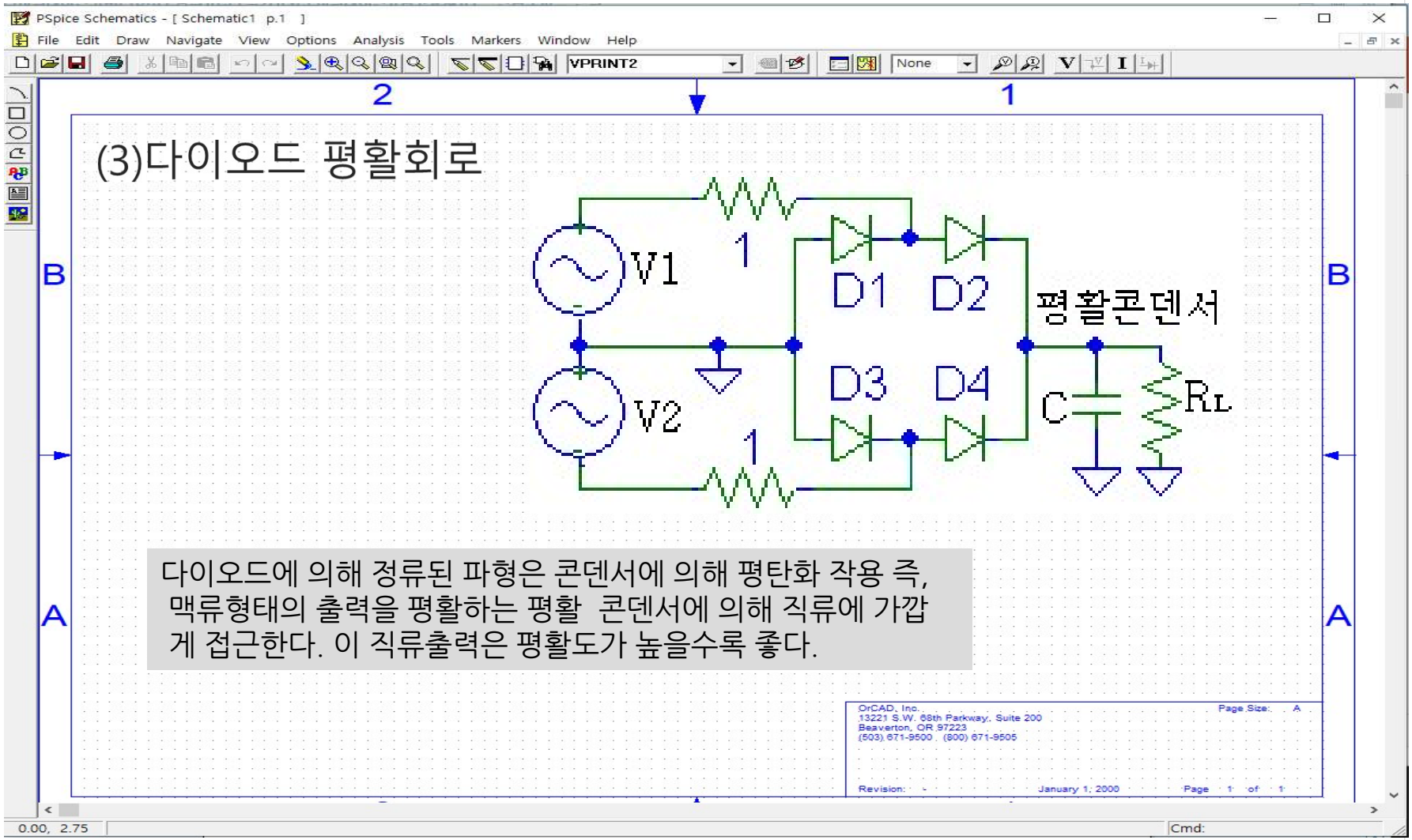

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



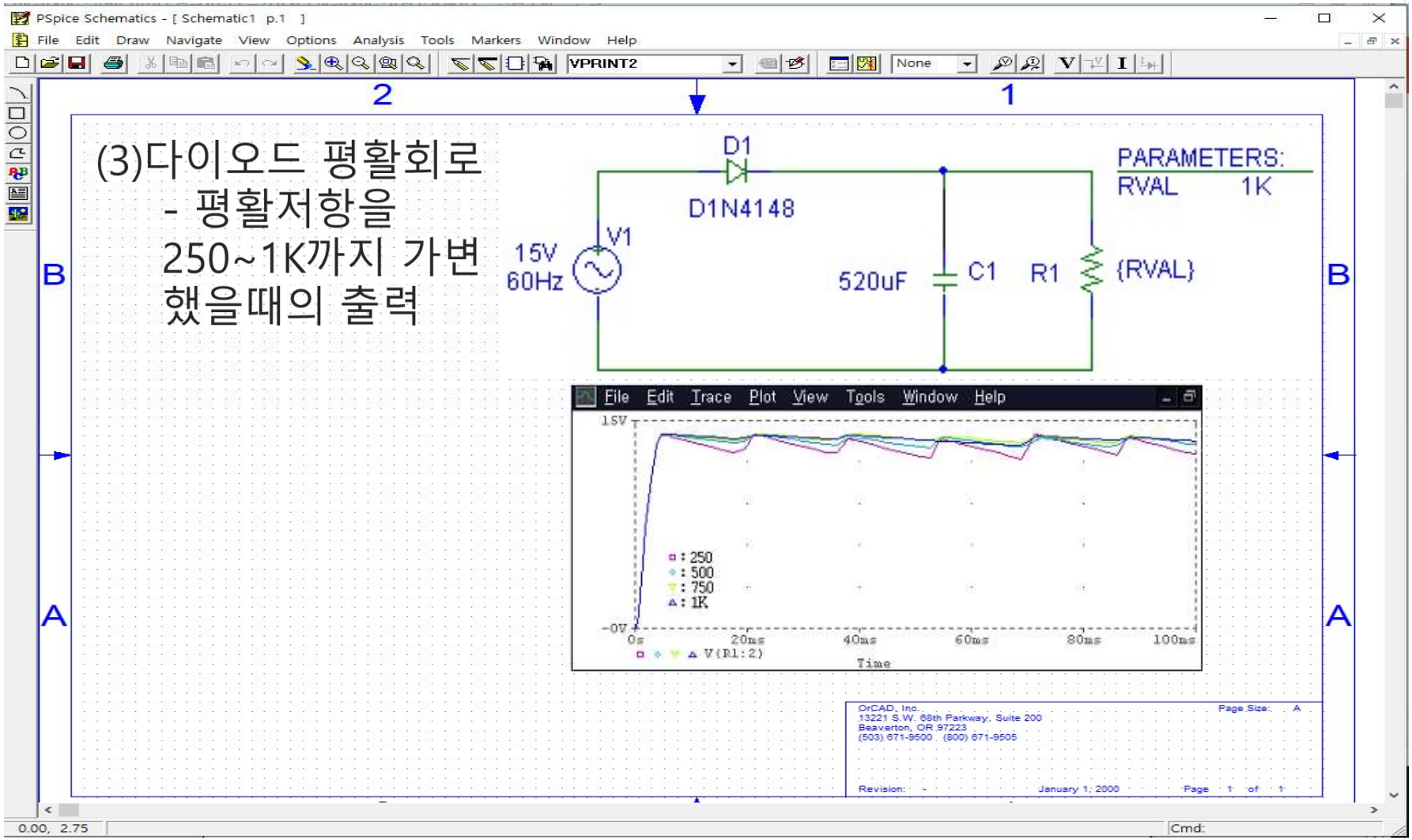

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로



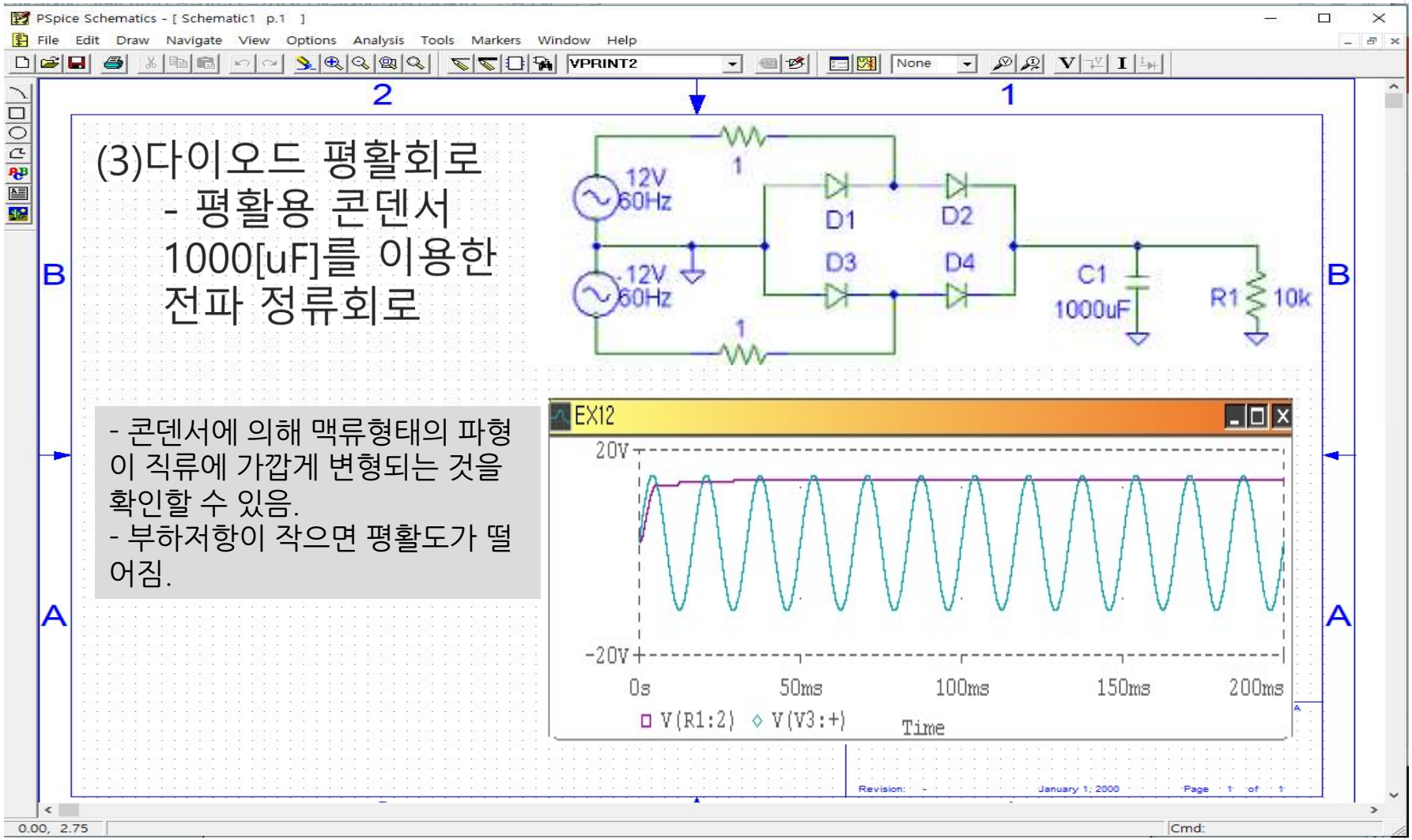

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로



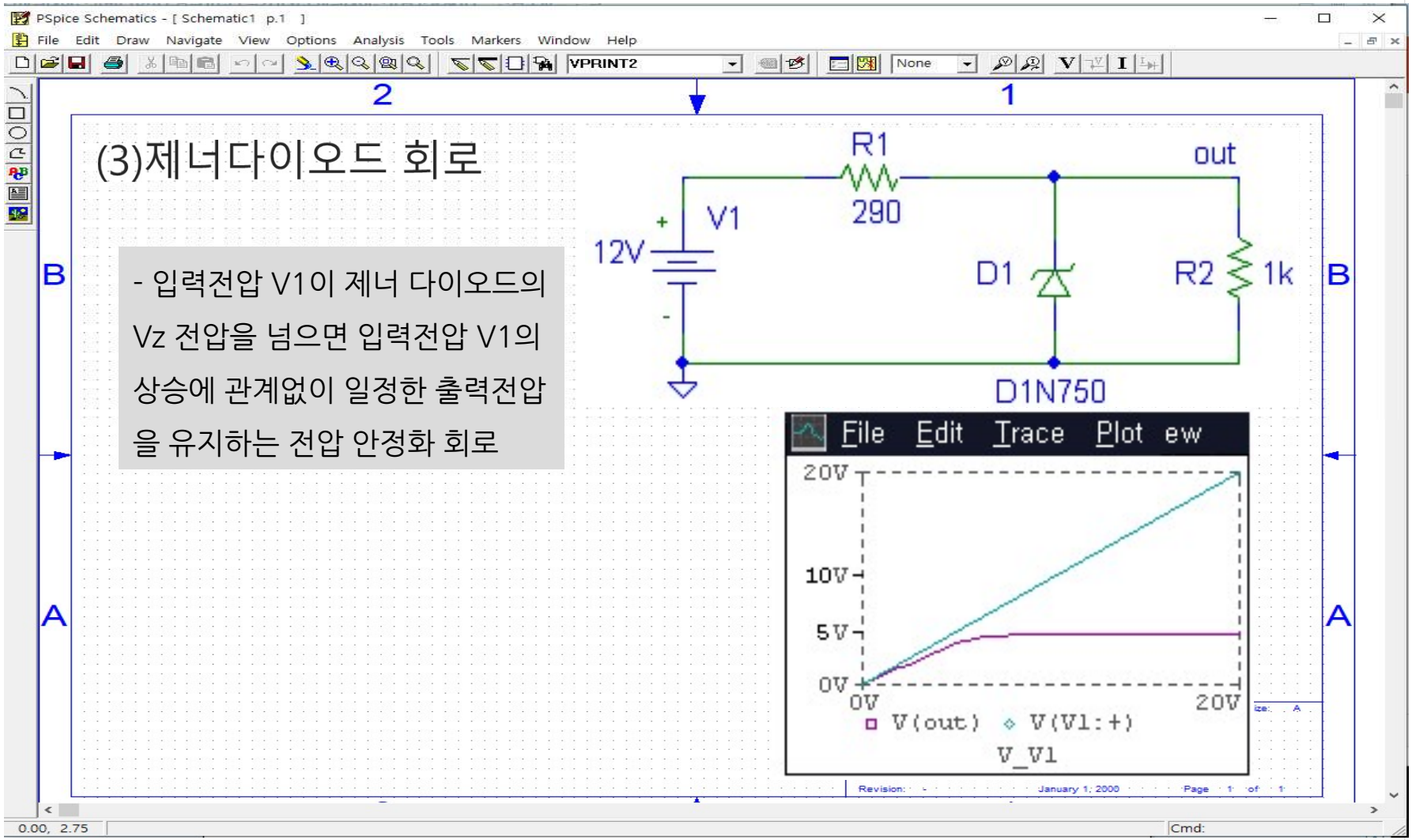

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로




출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로




출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 정리하기

## 1. 정리하기1

- 다이오드의 동작을 확인하기위해 다이오드 양단의 저압을 증가 시킬때 다이오드에 흐르는 전류가 0.7V이전에는 거의 흐르지 않다가 문턱전압 이후 급증함을 알 수 있다.

- 다이오드 1개를 이용한 반파 정류회로와 4개를 이용한 전파정류 회로의 동작을 살펴보았다.

- 제너다이오드의 경우 역방향 바이어스 상황에서 항복전압보다 큰 전압을 걸어 줄 경우 일정한 전압(항복전압)으로 유지가 되어 높은 직류전압으로 부터 낮은 직류전압으로 변환 할 경우에 사용된다.

다음시간에는

## 아날로그 회로에서 다이오드회로 실습

에 대해 학습해 보겠습니다.

# 출처안내

| 출처 | 비고 |
| --- | --- |
| 1 | • 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

# 감사합니다 !